

# Nicolas Kass

## Arquitecto de software e investigador

Construyo los sistemas con los que las PyMEs trabajan todos los días —inventario, punto de venta, facturación, herramientas de campo— y los procesos de datos que van atrás. Backend, frontend, deploy y la operación misma, porque durante casi toda mi carrera no hubo a quién delegarle nada de eso. Vengo de la biología de campo, y ahí aprendí que un número tiene que poder defenderse.

La Plata, Argentina · trabajo remoto sin problema   [github.com/nicolaskass](https://github.com/nicolaskass)   [LinkedIn](#)  
[t3.com.ar](https://t3.com.ar)

### LO QUE PUBLIQUÉ

Cuatro repositorios públicos que documentan cómo están contruidos mis sistemas y por qué. Nada de código de clientes — el razonamiento: qué decidí, qué descarté y qué me costó cada decisión. **34 registros de decisión de arquitectura** entre los cuatro.

#### Sistema de gestión de retail

[github.com/nicolaskass/specialty-retail-erp](https://github.com/nicolaskass/specialty-retail-erp)

Un ERP en producción · 13 módulos · 84 modelos · 229 rutas · ~190k líneas

Arquitectura de sistemas a escala real: módulos como contextos acotados con un grafo de dependencias acíclico, y una consolidación que unificó cuatro tipos de transacción y tres sistemas de pago sobre registros financieros vivos.

Django   DRF   MongoDB   React   Docker   Traefik

#### Herramientas de campo para topografía y agrimensura

[github.com/nicolaskass/geospatial-survey-toolkit](https://github.com/nicolaskass/geospatial-survey-toolkit)

Herramientas de campo para un estudio de topografía y agrimensura

Control de obra vial, validación de códigos de relevamiento y vectorización de planos a CAD, entregadas a topógrafos y agrimensores con Windows, sin Python y a veces sin internet. La herramienta marca las anomalías y no corrige ninguna: el dato de campo es evidencia.

Python   Shapely   Streamlit   ezdxf   potrace

#### Procesamiento de datos geoespaciales

[github.com/nicolaskass/geospatial-data-processing](https://github.com/nicolaskass/geospatial-data-processing)

Pipeline de LiDAR y fotogrametría · libro de referencia, 67 capítulos

Rigor de medición aplicado a datos de terreno: validación contra puntos de control que nunca se usaron en el ajuste, incertidumbre propagada al volumen entregado como dos cotas honestas, y controles que se niegan a calcular en vez de devolver un número creíble y falso.

LiDAR   Fotogrametría   PDAL   GDAL   rasterio   Quarto

## Análisis de datos ecológicos

[github.com/nicolaskass/ecological-data-analysis](https://github.com/nicolaskass/ecological-data-analysis)

La estadística de cuatro manuscritos · 4 paquetes de reproducibilidad publicados

Captura-recaptura bayesiana implementada a mano y contrastada contra una referencia establecida, con análisis de sensibilidad a los priors y una simulación del sesgo de mi propio estimador. Cada número que se reporta se genera; ninguno se transcribe.

Inferencia bayesiana

MCMC

NumPy

SciPy

Reproducibilidad

## CÓMO TRABAJO

Lo que no es estándar. Django y React no diferencian a nadie; esto sí.

### Hago imposible la desincronización en vez de prometer evitarla

Un hook post-commit que marca la documentación que quedó vieja respecto del código. Un verificador que chequea que cada cita del código al libro siga resolviendo. Un archivo generado del que un paper lee sus números, para que texto y tablas no puedan contradecirse. Tres dominios, tres veces la misma conclusión: todo lo que se mantiene por intención se desincroniza — hay que atarlo mecánicamente.

### Mido lo que gasto

Cada llamada a un modelo de lenguaje en producción registra tokens, latencia y costo estimado, con una tabla de precios mantenida. El costo por función es una consulta, no una sorpresa a fin de mes. La inferencia es una compra, y los sistemas miden lo que compran.

### Diseño qué pasa cuando una dependencia no está

Las integraciones opcionales degradan en vez de fallar: el SDK del proveedor se importa en el punto de uso, cada entrada devuelve un resultado estructurado en lugar de levantar excepción, y el flujo del negocio termina con un campo vacío. Una integración de terceros lleva meses rota en producción, por diseño, sin una sola falla visible para el usuario.

### Sé dónde tiene que parar la automatización

En las herramientas de topografía el software clasifica las anomalías en tres niveles de severidad y no corrige ninguna, porque un punto mal codificado a veces es un error de tipeo y a veces es el único defecto real de la obra. Automatizar un juicio solo es seguro cuando equivocarse sale barato.

### Escribo lo que costó cada decisión

Cada registro de decisión tiene su sección de desventajas, incluidos los casos donde para otro problema elegiría distinto. Un documento que solo lista beneficios es un folleto, y le baja credibilidad a todo lo que tiene alrededor.

## EXPERIENCIA

### Fundador · Consultor de procesos y sistemas

T<sup>3</sup> — Three Tech Thinkers · La Plata, Argentina

2023 – actualidad

- Diagnóstico operativo para PyMEs: mapeo de procesos, cuantificación de las pérdidas de tiempo y dinero, y plan de intervención priorizado por impacto.
- Dirección de proyecto de punta a punta: alcance, secuencia de implementación, gestión de los actores involucrados y evaluación de resultados contra los objetivos del diagnóstico.
- Desarrollo full-stack de sistemas de gestión a medida: Python/Django y Node.js en backend, React con Vite en frontend, MongoDB y SQL, APIs REST e integraciones con terceros.
- Integración de APIs de modelos de lenguaje en sistemas en producción, con medición de costo por llamada y degradación elegante para que una caída del proveedor nunca frene la operación.
- Infraestructura propia: Linux, Docker y Compose, Traefik y Nginx, despliegue en VPS con SSL y CI/CD sobre GitHub Actions.
- Rediseño de procesos y documentación bajo criterios ISO 9001.

---

### Responsable de operaciones y desarrollo de sistemas

Digital Discos · La Plata, Argentina

2022 – 2026 · a cargo total desde 2024

- Dirección de la operación completa de un comercio minorista familiar con 30 años de trayectoria: compras, ventas, atención, personal, stock y proveedores.
- Diseñé y construí el sistema de gestión del negocio: inventario preparado para más de 200.000 artículos *únicos* —fichas distintas con precio y stock propios, no unidades repetidas—.
- Integración con la API de un marketplace para publicación, control de precios y monitoreo contra el mercado real.
- Automatización del circuito de pedidos de punta a punta: entrada con catálogo, precio y disponibilidad actualizados, y procesamiento de la venta sin intervención manual.
- El negocio pasó de vender solo en el local a operar a nivel nacional sin ampliar la estructura.

---

### Docente universitario · Investigador

Universidad Nacional de La Plata (UNLP) · Argentina

2008 – actualidad · cargo formal desde 2010

- Investigación en ciencias naturales y docencia de grado. Diseño de estudios sin antecedentes previos, análisis de datos y comunicación de resultados.
- Entré en 2008 por becas, pasantías de investigación y como colaborador en cátedras; cargo formal en investigación y docencia desde 2010.
- Doctorando en Ciencias Naturales. Cuatro manuscritos en revisión o preparación, cada uno con su paquete público de reproducibilidad.
- Es el origen directo del método que aplico en consultoría: entender el sistema antes de intervenirlo, medir contra un objetivo definido y ajustar sobre evidencia, no sobre intuición.

---

## Consultor externo de procesos · ISO 9001

### Independiente

2022

- Auditor Interno certificado en Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 — Bureau Veritas Argentina, mayo de 2022.
- Rediseño de procesos y procedimientos operativos bajo ISO 9001, identificación y cuantificación de pérdidas de tiempo y económicas no registradas, y documentación del sistema de gestión de calidad.

---

## Técnico de campo · Monitoreo del ecosistema antártico

### Instituto Antártico Argentino — Dirección Nacional del Antártico · Programa de Monitoreo del Ecosistema de la CCRVMA (CEMP)

Septiembre 2018 – marzo 2019 · Precampaña Antártica de Verano y Campaña Antártica de Verano

- Monitoreo de ecosistema bajo los protocolos CEMP de la CCRVMA, la comisión internacional que administra los recursos vivos marinos antárticos. Los datos relevados alimentan el reporte argentino ante esa comisión, donde se usan para decisiones de manejo pesquero.
- Procedimientos de muestreo estandarizados, calibración de instrumentos y custodia documentada del dato, bajo un protocolo escrito para ser comparable entre países y entre décadas — el sentido del programa es justamente que una medición de esta temporada se pueda comparar con una de hace treinta años.
- Una campaña antártica no perdona la improvisación: una muestra no se puede volver a tomar y la temporada no vuelve. Ahí la disciplina de protocolo dejó de ser una abstracción para mí, y es el antecedente directo de cómo trato la medición, la validación y la evidencia en el software.

---

## Alumni · Colíder de proyecto

### Conservation Leadership Programme

2020 · 2022

- Programa internacional de formación de líderes en conservación. Herramientas del curso: planificación y gestión de proyectos, marco lógico con árbol de problemas, análisis de actores involucrados y estrategia de participación, y comunicación estratégica. Cohorte global virtual en 2020; presencial en Sudáfrica en 2022, con cohortes de LATAM y África.
- Future Conservationist Award como colíder del equipo.

## APTITUDES TÉCNICAS

### Backend

Python · Django · Django REST Framework · Node.js · Express · diseño de APIs REST · JWT y OAuth · MongoDB / MongoEngine · SQL

### Frontend

React · Vite · TypeScript · JavaScript · Tailwind · TanStack Query · HTML/CSS

### Infraestructura

Linux · Docker y Compose · Traefik v3 · Nginx · operación de VPS · Let's Encrypt · GitHub Actions · servidores MCP

|                            |                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Geoespacial</b>         | GDAL/OGR · PDAL · rasterio · Shapely · GeoPandas · clasificación LiDAR · fotogrametría (SfM/MVS) · DTM/DSM · DXF · GNSS RTK/PPK                                                                          |
| <b>Datos y estadística</b> | NumPy · SciPy · pandas · inferencia bayesiana y MCMC · modelos de captura-recaptura · métodos no paramétricos · propagación de incertidumbre · Matplotlib                                                |
| <b>Práctica</b>            | Registros de decisión de arquitectura · diseño de monolito modular · disciplina de migraciones de esquema · testing (pytest, Vitest, Playwright) · documentación como código (MkDocs, Quarto) · ISO 9001 |
| <b>Herramientas de IA</b>  | API de Anthropic en producción · orquestación de agentes con definiciones de rol versionadas y tier de costo por modelo · medición y atribución de costo                                                 |

## GESTIÓN DE PROYECTOS Y LIDERAZGO

|                     |                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proyectos</b>    | Planificación y gestión de proyectos · marco lógico y árbol de problemas · análisis de actores involucrados · estrategia de participación de actores · diagnóstico operativo con priorización por impacto · diseño de procesos bajo ISO 9001 |
| <b>Liderazgo</b>    | Colíder de equipo en el Conservation Leadership Programme (Future Conservationist Award) · dirección integral de un comercio: personal, proveedores, compras y ventas · proyectos con clientes conducidos del diagnóstico a la entrega       |
| <b>Comunicación</b> | Docencia universitaria desde 2010 · comunicación estratégica (CLP) · comunicación de resultados científicos · registros de decisión de arquitectura y documentación técnica                                                                  |

## FORMACIÓN E IDIOMAS

### Doctorando en Ciencias Naturales

Universidad Nacional de La Plata · conservación de anfibios patagónicos

En curso

---

**Licenciado en Biología (orientación Zoología)**

Universidad Nacional de La Plata

---

**Auditor Interno certificado — ISO 9001:2015**

Bureau Veritas Argentina · 2022

---

**Idiomas**

Español — nativo · Inglés — nivel profesional de trabajo · Alemán — B1 (certificado)

---

**Antecedentes académicos**

Publicaciones, becas, docencia y congresos: ResearchGate. CV académico completo a pedido.

---

**Software**

Programo desde chico y me enseñaron durante toda la escolaridad; autodidacta desde entonces, trabajando exclusivamente sobre Linux desde alrededor de 2010. Sin formación formal en computación — los repositorios de arriba son el argumento.

---

Cada cifra que aparece acá es una medición real tomada de los proyectos —líneas, módulos, rutas y registros contados del código fuente, no estimados—. Los identificadores de clientes y los hostnames de producción están omitidos.

Última actualización: septiembre de 2026 · English version